

五年__班__號 姓名：

一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

- () 1. 音量的單位是赫茲(Hz)，意義為每秒振動幾次。
- () 2. 不同的樂器聲音聽起來不相同，稱為音色。
- () 3. 非洲草原上的動物會遷徙，是由於食物與水的缺乏。
- () 4. 卵生動物營養來源是透過臍帶由母親輸送。
- () 5. 幫弦樂器調音時，發現目前的音太高，可以用旋鈕把弦調得更緊一些。
- () 6. 用力敲擊木琴琴鍵，可以讓聲音變得更高。
- () 7. 遊蕩犬會攻擊穿山甲，使穿山甲數量下降。
- () 8. 骨骼相當堅硬，具有支撐身體的功能。
- () 9. 可用分貝計測量聲音大小判斷是否為噪音。
- () 10. 可藉由調整管樂器空氣柱的鬆緊，產生不同的音調。

- () 6. 手臂彎曲時，肌肉會有何種變化？
- (1)內側收縮，外側收縮
(2)內側舒張，外側收縮
(3)內側舒張，外側舒張
(4)內側收縮，外側舒張



- () 7. 鳥類的飛行是運用哪部分肌肉的力量？
- (1)頭部 (2)雙腳 (3)胸部 (4)翅膀
- () 8. 小紅在高雄的茂林看到許多群聚的紫斑蝶，根據牠們遷移的特性，請問當下較有可能是哪個季節？



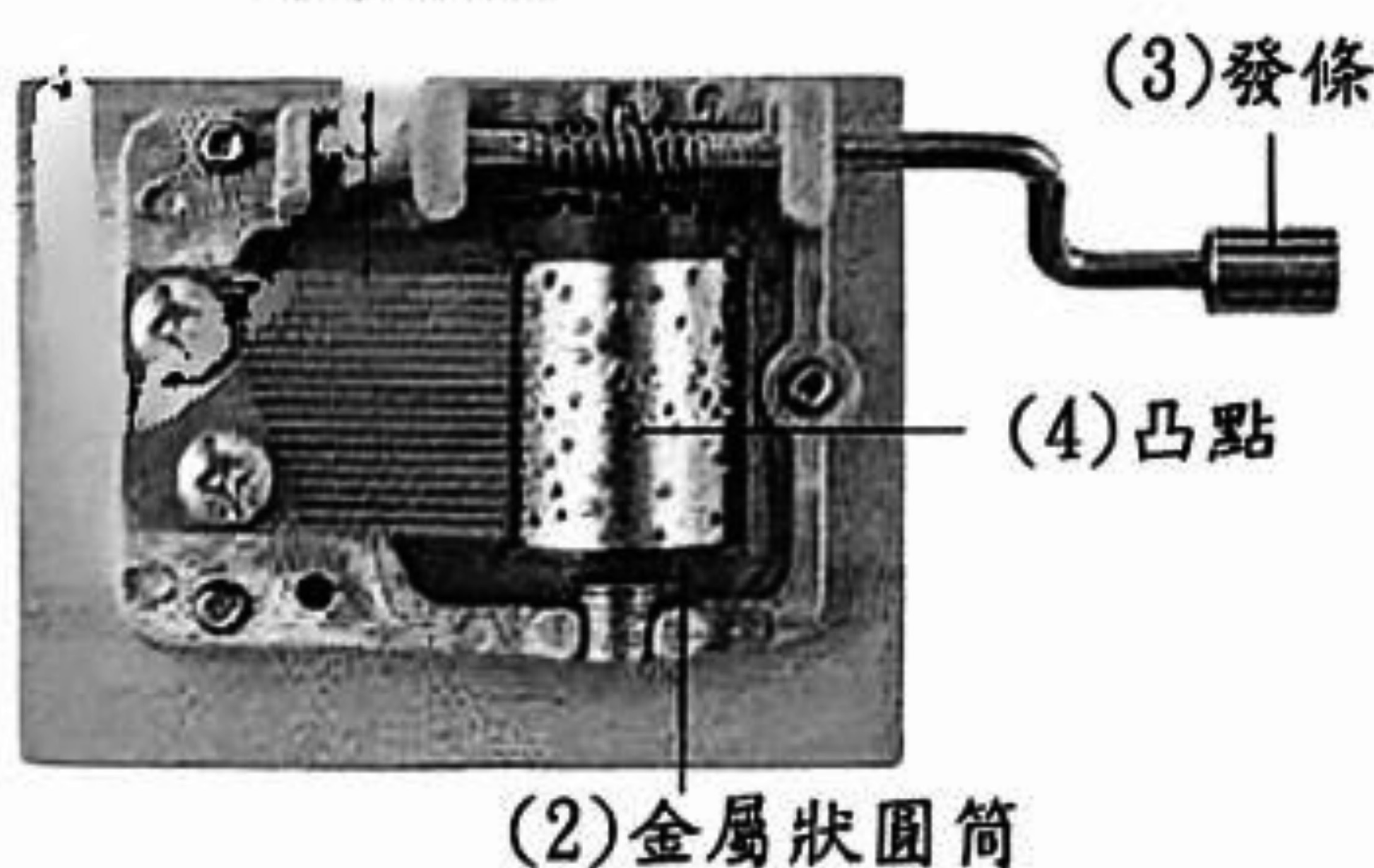
- (1)春季 (2)夏季
(3)秋季 (4)冬季
- () 9. 人類的消化器官不包含哪一項器官？
- (1)食道 (2)肺 (3)大腸 (4)肛門
- () 10. 動物求偶行為的配對，何者正確？

- (1)螢火蟲摩擦翅膀產生聲音
(2)孔雀長出繁殖季羽毛
(3)青蛙鼓起鳴囊嗶嗶叫
(4)黑面琵鷺張開翅膀跳舞

- () 11. 大多魚類屬於卵生動物，下列敘述何者正確？
- (1)受精卵於水中發育成長 (2)營養來源是母魚
(3)母體會直接生出小魚 (4)卵的數量非常少
- () 12. 親代和子代間的外型特徵，有什麼關聯？
- (1)一模一樣 (2)有相異性
(3)完全不同 (4)沒有關係

二、選擇題（每題 2 分，共 24 分）

- () 1. 最近立法院設置了分貝計，只要超過 80 分貝，就會亮燈警示。請問長期處於高分貝的環境，不可能會有哪些影響？
- (1)注意集中 (2)聽力受損
(3)心情煩躁 (4)震破耳膜
- () 2. 艾姆利用各項物品進行阻隔噪音的實驗，都是在 10 公分的距離下測量音量，原本的噪音高達 85 分貝，下列哪一種物品的隔音效果最佳？
- (1)外套：79 分貝 (2)紙箱：75 分貝
(3)棉花：77 分貝 (4)手：82 分貝
- () 3. 面對山谷大喊傳回來的回聲，聽起來會有何種變化？
- (1)句子倒念 (2)聲音變大
(3)聲音變小 (4)聲音變高
- () 4. 音樂盒機芯中，發出聲音的構造為何？
- (1)音梳



- () 5. 呈上題，這個構造是透過什麼變化，讓發出的聲音有高低之別？
- (1)鬆緊 (2)長短 (3)粗細 (4)厚薄

三、勾選題（每格 1 分，共 24 分）

1. 下列動物屬於外溫動物的請打V，屬於恆溫動物的請打○。

- (1) () 麻雀 (2) () 樹蛙 (3) () 鮭魚
(4) () 瓢蟲 (5) () 壁虎 (6) () 石虎

2. 調整樂器的演奏方式，聽起來會有甚麼差別？

聲調較高的打V，較低的打○；

音量較大的打△，較小的打X。

- (1) () 大力敲鐵琴 (2) () 敲較短的琴鍵
(3) () 敲厚的琴鍵 (4) () 用力繃緊弦
(5) () 小力彈吉他 (6) () 吹較長的笛子
(7) () 打較大的鼓面 (8) () 撥較短的弦
(9) () 吹較短的笛子 (10) () 吹較細的笛子
(11) () 彈較粗的弦 (12) () 敲較鬆的鼓面

3. 有效防制噪音的方法打V，無法降低音量打X。

- (1) () 一般鐵窗 (2) () 耳塞 (3) () 海綿牆
(4) () 磁磚地板 (5) () 帆布 (6) () 隔音牆

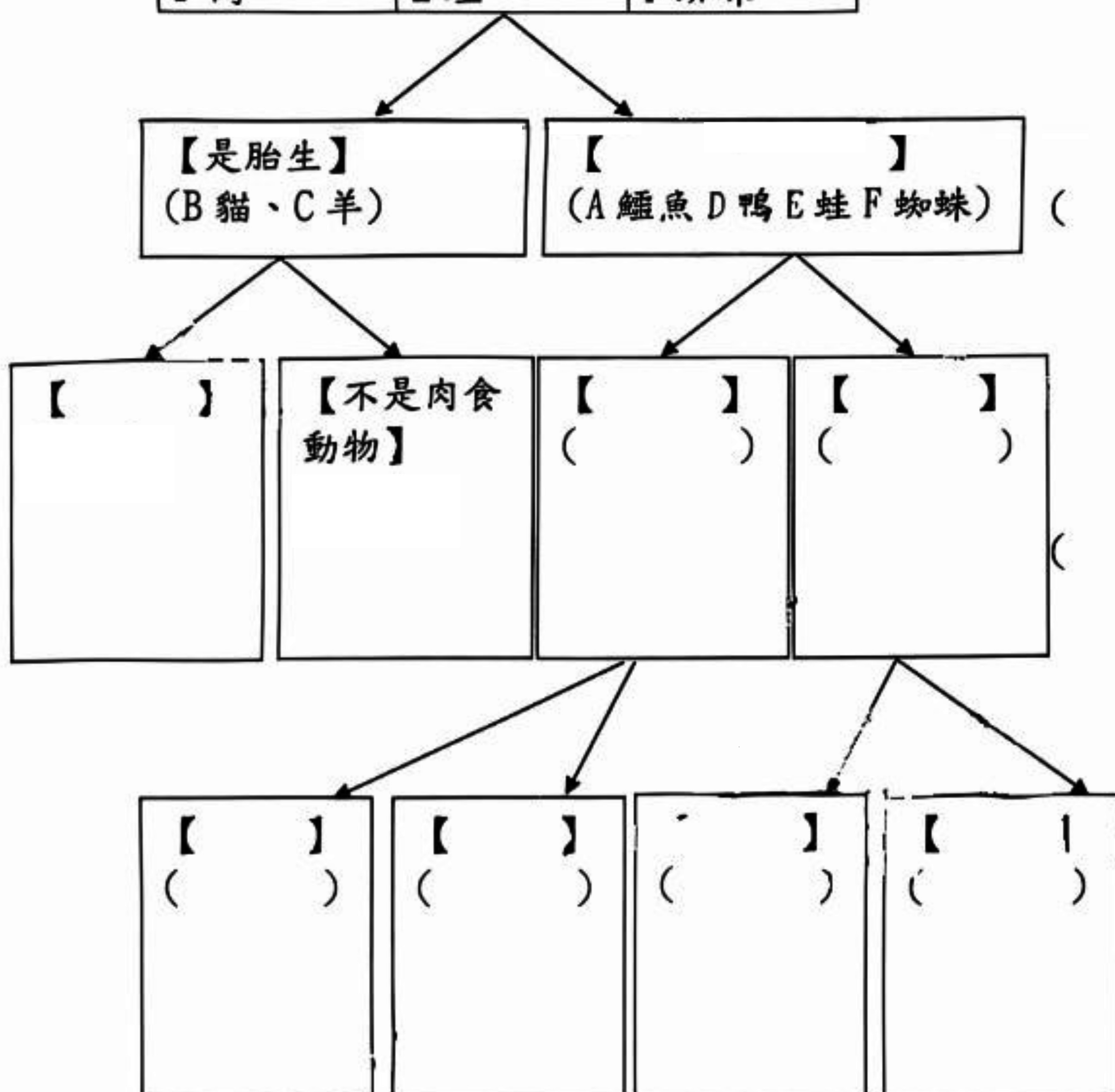
四、填充題：請依據文字敘述，圈選或填入適當的答案。(每格1分，共24分)

1. 蜜蜂的舞蹈是用來告知(敵人/花蜜)的位置
2. 章魚可利用(剛毛/吸盤)在海中爬行
3. 枯葉蝶的外表可以在環境中做(躲避/吸引)用途
4. 蜜蜂中主要負責交配的是(雄蟻/工蟻)
5. 螞蟥可分泌(荷爾蒙/費洛蒙)來建立氣味通道
6. 斑蝶的幼蟲顏色鮮豔，有(攻擊/警告)的功用
7. 狼有尖銳的(犬齒/臼齒)撕裂動物的肌肉來吃
8. 鯊魚可依靠(視覺/嗅覺)搜尋獵物
9. 自製弦樂器中，在橡皮筋下方斜放冰棒棍，是為了改變弦的(鬆緊/長短)來使音高不同
10. 自製烏笛中，將濕棉花捆上竹筷後放入吸管中，是為了要產生可以改變音高的(空氣柱/笛孔)
11. 依照二分法的方式，以外型特徵、適應溫度、食性、繁殖方式……等為標準，將下面六種動物進行分類：

【填分類標準】(動物可填代號)錯字不扣分

有需要可自行於空白處增減空格，可寫超出格子

A 鱷魚	B 貓	C 羊
D 鴨	E 蛙	F 蜘蛛



伍、科學閱讀題 (每題2分，共8分)

(一)大象在講什麼?(摘錄自臺北市立動物園--象生活)

大象常用肢體的觸碰來表達各種語意，象鼻就是牠們最常使用的交流溝通工具，例如：兩隻大象把象鼻相互勾著，表示彼此打招呼；母象用象鼻撫摸小象表達關愛；年輕氣盛的公象象鼻纏繞，表示牠們正進行角力比賽。

大象用身體不同部位來接收訊息和傳遞訊息，牠們用嘴巴和長鼻子來發出低吼、咆哮、還有喇叭般的叫聲相互對話。但距離較遠時，耳朵就無法接收到訊息，這時大象會發出低頻率的聲音，聲音透過地面傳播，在遠方的大象，利用腳底厚厚又柔軟的脂肪墊來感應地面的震動，藉此接收訊息。

大象不只會用腳接收訊息，也會用象鼻聞周遭是否有同伴或是敵人，當大象嗅出周遭有危險時，會發出訊號通知同伴，同時最年長的母象會張開雙耳並發出吼叫聲嚇阻敵人，其他母象則會用身體將小象圍在中心，保護牠們的安全。

() 1. 大象用來溝通的身體部位不包含哪裡?

- (1)嘴巴 (2)尾巴 (3)耳朵 (4)腳

() 2. 象鼻會做出哪些溝通行為?

- (1)互相勾著打架
(2)纏繞起來打招呼
(3)發出喇叭聲對話
(4)鼻子碰腳產生振動

() 3. 距離較遠時，大象會發出低頻率，這個頻率是人也難以聽見的超音波。而人類可聽見的頻率從20Hz到20000Hz左右，下列數值何者較有可能是大象低頻率測量出來的數值?

- (1)15Hz (2)150Hz (3)1500Hz (4)15000Hz

() 4. 下列行為，何者最有可能發生在大象遭遇危險時?

- (1)使用象鼻聞危險氣味
(2)小象將母象包圍起來
(3)所有大象躲到樹上避難
(4)年長母象發出吼叫嚇阻

試題結束，請仔細檢查！